

为什么 Swift 字符串不能用 `myString[3]` 随便取字符？

Lucklylin

2025-07-09

112

阅读3分钟

<<<

TRAE 2.0 SOLO 出道，一键贯通从灵感火花到上线部署的全程协作

>>>

学 Swift 时，很多同学都会下意识写出这样的代码：

swift

体验AI代码助手 代码解读 复制代码

```
1 let name = "Taylor"
2 print(name[3])
```

结果直接报错：「下标访问无效」。为什么数组可以 `arr[3]`，而字符串就不行？这其实隐藏着一个很有意思、也很「人性化」的设计哲学。今天我们来彻底拆解一下。

🌟 数组为什么可以随便下标访问？

在 Swift（以及其他绝大多数语言）中，数组是由 **大小相同、连续排列** 的元素组成的。比如：

swift

体验AI代码助手 代码解读 复制代码

```
1 let numbers = [10, 20, 30, 40]
2 print(numbers[2]) // 30
```

这个操作非常快，时间复杂度是 $O(1)$ 。为什么？

- 数组在内存中是连续的。
- 每个元素大小一样，比如 `Int` 都是 8 字节。
- 如果知道起始地址，访问第 n 个元素只需要简单计算：**起始地址 + $n \times$ 元素大小**，就能直接跳到目标位置。

这种访问方式被称为 **随机访问（Random Access）**，对 CPU 来说非常高效。

🌈 那字符串呢？

字符串看起来好像也是「一堆字符」组成，为什么不能 `str[3]` 呢？

这里面有个巨大的坑：字符串中的「字符」并不都是一样大的！

✅ 字符和「扩展字形簇」

Lucklylin

LV.3

iOS

20

文章

1.5k

阅读

3

粉丝

关注

私信

目录

收起

- 🌟 数组为什么可以随便下标访问？
- 🌈 那字符串呢？

✅ 字符和「扩展字形簇」
- 🟡 方格子思维实验
- 🌟 为什么不让写 `myString[3]`？

✅ 正确写法
- 📖 数组 vs 字符串访问方式对比
- 💡 关于 `.isEmpty` 和 `.count`

相关推荐

- Swift 6.2 并发江湖：两大神功破局旧制...

213阅读 · 1点赞
- 开发者必看：如何在 iOS 应用中完美实...

337阅读 · 5点赞
- 开发者必看，全面解析应用更新策略， ...

192阅读 · 1点赞
- Swift 数学计算：用 Accelerate 框架让...

141阅读 · 2点赞
- iOS 使用 Objective-C 实现基于 Wi-Fi ...

233阅读 · 3点赞

精选内容

- WWDC 2025：回归务实的一年 | 肘子...

东坡肘子 · 533阅读 · 4点赞
- RxSwift：这可能是Notification最优雅...

season_zhu · 377阅读 · 3点赞
- SwiftUI 调整视图内容周围间隙（Conte...

大熊猫侯佩 · 94阅读 · 1点赞
- SwiftUI 中为何 DisclosureGroup 视图...

大熊猫侯佩 · 71阅读 · 0点赞
- SwiftUI 5.0 (iOS 17) 进一步定制 TipKi...

大熊猫侯佩 · 157阅读 · 0点赞

在 Swift 中，字符串遵循 Unicode 标准，强调「人类可见的字符」，也就是 **扩展字形簇（Grapheme Cluster）**。

举几个例子：

- 🇺🇸（美国国旗 emoji）并不是一个「单一字符」，它是由「区域指示符号字母 U」+「区域指示符号字母 S」组合而成。
- 👨👩👧👦（家庭 emoji）可能由 7 个左右的 Unicode 标量（包括多个 emoji 和零宽连接符）拼在一起。

从人类视角看，它们只是一个符号，但在底层，它们由多个小的「碎片」拼接。

找对属于你的技术圈子
回复「进群」加入官方微信群



🟡 方格子思维实验

假设你在一张方格纸上写字符串，每个格子只放一个字母，数组的情况就是这样：

```
1 | H | e | l | l | o |
```

[体验AI代码助手](#) [代码解读](#) [复制代码](#)

这时候找第 4 个字母非常简单：直接数格子，或者直接按「每页 50 个格子」算偏移。

但如果每个字母占的格子数不一样，比如 emoji 需要 4 个格子拼起来组成，你就无法直接跳到第 n 个「人类字符」了，你需要从头开始，逐个数每个完整字符有多少格，直到找到你要的第 n 个。

这就是 Swift 字符串的本质。

💣 为什么不让写 `myString[3]` ？

Swift 团队很「严谨」，不想给你提供一个看似简单但暗藏性能陷阱的写法。

如果允许 `myString[3]`，你会以为它和数组一样是 $O(1)$ ，但实际上它需要从开头扫描到第 3 个「可见字符」，时间复杂度是 $O(n)$ 。这会导致很多性能 Bug 和错误预期。

✅ 正确写法

在 Swift 中，应该使用 `String.Index`：

```
1 let greeting = "👨Hello🇺🇸"
2 let index = greeting.index(greeting.startIndex, offsetBy: 3)
3 print(greeting[index])
```

[体验AI代码助手](#) [代码解读](#) [复制代码](#)

这里，`index(_:offsetBy:)` 就一步一步数「人类可见字符」的工具，明确告诉你这个操作是线性扫描。

⚖️ 数组 vs 字符串访问方式对比

	数组	字符串 (Swift)
内存布局	元素大小固定	字符大小可变
下标访问	O(1) 随机访问	O(n) 顺序扫描
写法	arr[3]	index + offset

💡 关于 `.isEmpty` 和 `.count`

小知识点补充一下：

arduino

体验AI代码助手 代码解读 复制代码

```
1 if myString.isEmpty {
2     // 推荐写法，只检查有没有第一个字符，性能好
3 }
4
5 if myString.count == 0 {
6     // 不推荐写法，会遍历所有字符，性能差
7 }
```

`.isEmpty` 只需要判断是否有第一个字符，而 `.count` 会统计完整个字符串里的所有字符（包括组合字符），耗时更高。

Swift 字符串的设计，不是「不能」，而是「不让你误用」。

⚡ 要支持所有人类可见字符（emoji、组合字符），就必须安全、正确地逐步数；要快速随机访问，就用数组。

标签： 前端 后端

评论 2

平等表达，友善交流

0 / 1000

发送

最热 最新

斌斌有鲤 咖啡代码转化器 @番茄科技

瞎捧

23天前 点赞 评论 ...



用户2238294263556

他说的都对 但真的难用 完全可以做成语法糖的

23天前

👍 点赞

💬 评论

...

为你推荐

- 理清`constructor`,`[[prototype]]`,`prototype`区别

ShanCW 4年前 👁 841 👍 4 💬 2

JavaScript
- [译] 如何把字符串数组从 Swift 传递给 C

字朋Look 8年前 👁 1.1k 👍 5 💬 评论

iOS C Swift
- 对比OC学习swift-3-字符串与字符

汤不烫 3年前 👁 700 👍 1 💬 评论

Swift iOS
- 腾讯面试题解析：为什么`['1','2','3'].map(parseInt)`返回`[1,NaN,NaN]`？

国家不保护废物 7天前 👁 22 👍 9 💬 评论

面试 前端 JavaSc...
- JDK9为何要将String的底层实现由char[]改成了byte[]

公众号_IT老哥 3年前 👁 8.6k 👍 66 💬 7

Java
- Java 9 为何要将String的底层实现由char[]改成了byte[]?

终码一生 3年前 👁 109 👍 点赞 💬 评论

后端
- 为什么`ConcurrentHashMap`不能插入`null`？

程序员小jbleap 8月前 👁 324 👍 8 💬 评论

后端 Java 架构
- Swift 中 Substrings 与 String

独立开花卓富贵 7年前 👁 2.0k 👍 15 💬 2

Swift iOS Apple
- [JavaScript] 数据类型- String

前端_我不李姐 3年前 👁 146 👍 1 💬 评论

前端 JavaScript
- Linux的`test`命令（或等价中括号写法`[空格expression空格]`）的用法详解. 笔记250709

kfepiza 22天前 👁 24 👍 点赞 💬 评论

Linux Shell
- [每日一题]ES6中为什么要使用Symbol?

松宝写代码 4年前 👁 742 👍 18 💬 5

面试
- 在递归中为什么用`int[]`而不是`int`？——揭秘 Java 参数传递的秘密

WanderInk 10天前 👁 86 👍 点赞 💬 评论

后端 Java 算法
- Swift 的字符串为什么这么难用？

四娘 5年前 👁 3.3k 👍 36 💬 1

Swift
- Swift入门[基于Java基础]

Zhouztashin 7年前 👁 946 👍 3 💬 评论

Swift Java iOS
- 什么时候可以省略掉Swift的`return`关键词？

吴欣 2年前 👁 521 👍 点赞 💬 评论

Swift

AI 助手



...

